



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Biomédica

Introdução aos Paradigmas de Programação, 2º Ano, 2º Semestre 2025/2026

Enunciado do Instrumento de Avaliação em Grupo

Tema: Sistema de Apoio à Prescrição de Percursos Saudáveis

Enquadramento:

As cidades modernas enfrentam desafios crescentes associados às alterações climáticas, poluição atmosférica, ilhas de calor urbano e desigualdades no acesso ao espaço público. Estes fatores influenciam diretamente a saúde e o bem-estar das populações, afetando particularmente grupos vulneráveis como idosos, pessoas com mobilidade reduzida e doentes crónicos.

A utilização de tecnologias digitais e sistemas inteligentes permite integrar dados ambientais e urbanos para apoiar decisões quotidianas, como a escolha de percursos pedonais mais seguros e confortáveis.

O projeto CLEAR PATHS – Rotas Ambientais Acessíveis Lideradas pelos Cidadãos propõe precisamente o desenvolvimento de soluções digitais que integrem dados ambientais de elevada resolução e indicadores de acessibilidade, promovendo mobilidade ativa e melhoria da saúde pública.

Objetivos do Trabalho:

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular, nomeadamente:

- Análise e modelação de problemas;
- Elaboração de algoritmos;
- Programação em Python;
- Utilização de estruturas de dados;
- Programação orientada a objetos;
- Desenvolvimento modular de software.

Pretende-se que os estudantes desenvolvam uma aplicação que simule um sistema inteligente de recomendação de percursos urbanos, tendo em conta variáveis ambientais, condições de acessibilidade e necessidades específicas dos utilizadores.



Universidade do Minho

Ferramentas:

Para o desenvolvimento do projeto deverão ser utilizadas as seguintes ferramentas

- Linguagem de programação Python;
- Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) como VS Code, PyCharm ou Jupyter;
- Editor de texto para elaboração do relatório;
- Bibliotecas opcionais para interface gráfica ou visualização de dados (ex.: Tkinter, Matplotlib ou Plotly).

Descrição do Problema:

Pretende-se desenvolver um sistema computacional que simule uma plataforma digital de mobilidade urbana saudável.

O sistema deverá gerir um conjunto de dados fictícios relativos a:

- Segmentos de ruas ou percursos pedonais;
- Indicadores ambientais;
- Indicadores de acessibilidade;
- Perfis de utilizadores.

Entre os indicadores ambientais, podem considerar-se, por exemplo:

- Temperatura ou índice de conforto térmico;
- Qualidade do ar;
- Níveis de ruído;
- Presença de zonas verdes.

Entre os indicadores de acessibilidade, podem incluir-se:

- Inclinação do percurso;
- Tipo de pavimento;
- Existência de passadeiras;
- Iluminação pública.

Com base nestes dados, o sistema deverá calcular um índice de conforto ambiental e acessibilidade para cada segmento de percurso e recomendar rotas mais adequadas para diferentes tipos de utilizadores.

Objetivos e Tarefas:

O programa a desenvolver deverá implementar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Gestão de Dados

O sistema deve permitir:

- Registrar segmentos de ruas ou percursos;
- Registrar indicadores ambientais associados a cada segmento;



Universidade do Minho

- Registrar indicadores de acessibilidade;
- Gerir perfis de utilizadores (ex.: idoso, pessoa com mobilidade reduzida, adulto saudável).

- Cálculo do Índice de Conforto

O sistema deverá implementar um modelo simples de avaliação do conforto ambiental e de acessibilidade, considerando diferentes variáveis.

Por exemplo:

- Penalização de percursos com elevada poluição;
- Penalização de percursos com grande inclinação;
- Valorização de percursos com presença de zonas verdes.

- Recomendação de Percursos

O sistema deverá:

- Representar a rede de percursos urbanos;
- Calcular percursos possíveis entre dois pontos;
- Sugerir o percurso mais adequado para um determinado perfil de utilizador.

A representação dos percursos pode ser realizada utilizando grafos, em que:

- Os nós representam pontos da cidade;
- As arestas representam segmentos de percurso.

- Visualização e Relatórios (opcional)

Como funcionalidade adicional, o sistema poderá incluir:

- Gráficos ou visualizações do nível de conforto ambiental;
- Análise comparativa entre percursos;
- Geração de relatórios simples.

Esta funcionalidade poderá recorrer a bibliotecas como Matplotlib.

Estrutura do Sistema:

O projeto deverá seguir uma estrutura modular, separando diferentes componentes do sistema. Sugere-se a criação dos seguintes módulos:

- Interface com o utilizador: menu principal e interação com o sistema;
- Gestão de dados: armazenamento e manipulação de dados de percursos e utilizadores;
- Motor de análise: cálculo do índice de conforto ambiental e de acessibilidade;
- Motor de recomendação: algoritmos para seleção do percurso mais adequado.



Universidade do Minho

Linguagem de Comandos:

A interação com o sistema deverá ser feita através de um interpretador de comandos, com estes e outros comandos:

- `ins_percurso <nome>` - comando que regista um novo segmento de percurso;
- `ins_utilizador <nome> <perfil>` - comando que regista um novo utilizador;
- `list percursos` - comando que lista os percursos existentes;
- `ver <percurso>` - comando que mostra a informação associada a um percurso;
- `recomendar <ponto_origem> <ponto_destino> <perfil_utilizador>` - comando que sugere o percurso mais adequado;
- `gravar <ficheiro>` - comando que guarda os dados do sistema em ficheiro;
- `ler <ficheiro>` - comando que carrega dados previamente guardados em ficheiro;
- `sair` - comando que termina o programa.

A implementação dos comandos seguintes é obrigatória:

- `ver` - comando para visualizar a informação em janela gráfica (se houver interface gráfica) e na consola;
- `sair` - comando utilizado que encerra o programa.

Após cada comando, devem ser apresentadas a informação pretendida e uma mensagem de confirmação de ação ou de erro.

Requisitos Técnicos:

O programa deverá:

- Utilizar programação orientada a objetos;
- Implementar estruturas de dados adequadas (listas, filas, pilhas, árvores ou grafos);
- Ter código modular e devidamente documentado;
- Permitir leitura e escrita de ficheiros;
- Garantir a consistência dos dados durante a execução do programa.

Análise do impacto através de visualizações e relatórios simples:

As funcionalidades inerentes a esta tarefa deverão permitir observar gráficos e outras visualizações que ajudam a perceber o impacto e evolução de cada utilizador. Deverá haver uma descrição que acompanhe as visualizações.

Com o recurso às bibliotecas Tkinter e Matplotlib, é possível criar uma representação: uma janela gráfica com os gráficos e o descritivo em texto no interpretador de comandos. Esta tarefa é opcional, mas servirá para distinguir os melhores trabalhos. Qualquer tipo de análise referente aos utilizadores será valorizada.



Universidade do Minho

Relatório:

Cada grupo deverá elaborar um relatório com um máximo de 10 páginas, incluindo:

- Introdução ao problema;
- Descrição da solução proposta;
- Arquitetura do sistema;
- Descrição das estruturas de dados utilizadas;
- Exemplos de utilização do sistema;
- Relação do trabalho com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Observações:

- Deverá programar utilizando o paradigma da programação por objetos, desenvolvendo classes próprias para a resolução do problema proposto;
- Pretende-se que na resolução deste problema sejam utilizadas estruturas de dados dinâmicas e os tipos abstratos de dados (caso estes se justifiquem) que foram dados nas aulas;
- O código deve ser bem documentado, encontrar-se devidamente comentado e organizado tendo em conta a sua modularidade;
- Na fase de “especificação do problema” podem fazer considerações relativas ao problema que entendam como mais adequadas;
- As alterações estéticas são permitidas desde que as especificações mencionadas no enunciado sejam a base do programa;
- Qualquer informação acessória a apresentar ao utilizador é valorizada e deve estar em concordância com o objetivo do programa.

Metodologia de Avaliação:

O trabalho prático será realizado em grupo, devendo este ser constituído no máximo por 4 elementos. Cada grupo deve preencher a sua constituição em <https://shorturl.pt/pfvjJV> até dia 20 de março de 2026, encerrando-se as inscrições posteriormente.

A metodologia a adotar para o desenvolvimento do projeto fica ao critério do grupo, devendo ser escolhida pelo menos uma das metodologias abordadas na unidade curricular e o seu uso justificado.

A entrega do trabalho compreende a entrega de um ficheiro comprimido (.zip) com o relatório (formato .pdf) e os módulos Python desenvolvidos com a solução do problema proposto. A entrega deverá ser efetuada até 22 de maio de 2026 em “Conteúdo/Trabalho Prático de Grupo/Submissão Trabalho Prático” no portal de elearning por apenas um dos elementos do grupo. A avaliação do trabalho será realizada, fundamentalmente, com base nos seguintes critérios:

- Programa desenvolvido;
- Soluções algorítmicas;



Universidade do Minho

- Relatório escrito;
- Cumprimento das regras estabelecidas.

Os elementos dos grupos farão a apresentação do trabalho desenvolvido nos dias 26 e 27 de maio de 2026, de acordo com o calendário acordado.

Avaliação pelos pares:

Cada grupo deverá realizar uma análise coletiva sobre o contributo e esforço que cada elemento deu para o avanço do trabalho. Dessa análise devem conseguir identificar os membros que trabalham acima, na média e abaixo do esperado. Para esta componente de avaliação está previsto 1 valor para cada aluno (5% da avaliação) que reflete a sua contribuição individual no desenvolvimento do instrumento. Para tal, cada grupo deverá colocar na primeira página do relatório a desenvolver, após a capa, a avaliação feita pelo grupo. Nessa página deverão indicar para cada elemento do grupo, o respetivo delta (parcela a somar à nota desta componente). Lembre-se que os deltas podem ser negativos, nulos ou positivos e que, em cada grupo, o somatório dos deltas deve ser igual a 0.00.

Exemplo 1 (todos os alunos recebem 1 valor correspondendo a um esforço igual entre todos):

PG1234 João DELTA = 0

PG5678 António DELTA = 0

PG9123 Maria DELTA = 0

Exemplo 2 (o António recebe 2 valores, o João e a Maria recebem 0.5 valores nesta componente):

PG1234 João DELTA = -0.5

PG5678 António = 1

PG9123 Maria DELTA = -0.5

Código de Conduta: Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração. Mais declararão conhecer e respeita o [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#).

Prazo de entrega do trabalho: 22 de maio de 2026.